

DESCRIÇÃO

• Nesta especificação estão descritos os materiais e serviços requeridos para a aplicação adequada de Vernizes Retardantes de Chamas como revestimento contrafogo em elementos estruturais que possuam superfícies de madeira expostas, conforme estabelecido na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, que define os requisitos mínimos para revestimentos de madeira conforme a classificação IIA, aplicável para edifícios educacionais

Protótipo comercial

- Vernizes Retardantes de Chamas
 - CKC VR, fabricado pela CKC
 - Skytherm, fabricado pela DM Química
 - Osmoguard FR100, fabricado pela Montana Química
- Verniz de Proteção
 - Top coat CKC-VA, fabricado pela CKC
 - ISOLARE, fabricado pela Montana Química
- Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Ficha FISPQ;
 - Laudo CMAR;
 - Relatórios de ensaio:
 - » NBR 8660 – Determinação do comportamento com relação à queima utilizando uma fonte radiante de calor;
 - » EN ISO 11925-2 – Determinação do tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150mm indicada na face do material ensaiado;
 - » ASTM E 662 – Densidade óptica de fumaça para materiais sólidos;
 - » NBR 9442 – Determinação do índice de propagação superficial de chama;
 - » ASTM E 662 – Densidade óptica de fumaça para materiais sólidos.
- Todos os relatórios foram analisados e tiveram como parâmetro de referência as exigências da IT 10 – Instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para Classe IIA.
- Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Antes do início dos serviços, o responsável pela aplicação deve fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e sua respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, seguindo as exigências da Instrução Técnica 08 – Segurança Estrutural nas Edificações. Esses documentos são necessários para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O Memorial deve incluir os relatórios laboratoriais utilizados para o dimensionamento do revestimento, bem como todas as informações necessárias para a fiscalização dos serviços executados, incluindo a área total (em metros quadrados) das estruturas que serão protegidas;
- Antes da aplicação ou reaplicação do material, deve-se realizar um relatório de inspeção visual, com intuito de identificar sinais de deteriorações e diagnosticar sintomas de manifestações patológicas como: presença de fungos, insetos, fissuras, manchas, descolorações, etc. Caso seja identificado alguns dos itens acima, deve-se suspender as atividades e contatar profissional habilitado para reconhecimento e indicação do tratamento adequado.
- A fiscalização da FDE deve exigir uma cópia do Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e da ART, para enviar ao Departamento de Projetos da FDE, a fim de análise e arquivamento da respectiva pasta técnica da obra;

- É obrigatório a aplicação de vernizes retardantes de chamas em todas as faces expostas de MLC (Madeira Laminada Colada) e CLT/MLCC (Cross Laminated Timber ou Madeira Lamelada Colada);

EXECUÇÃO

Preparação

- A superfície deve estar limpa, seca com umidade da madeira inferior a 15%, isenta de poeira, areia, ceras, graxas, óleos, gorduras, sais solúveis e outros;
- A região deve ser lixada para garantir uma aderência adequada do produto;
- Para aplicação em superfícies envernizadas deve-se passar pelo processo de lixamento;
- Todo tipo de tratamento de superfície deve ser realizado antes da aplicação

Entrega, estocagem e manuseio

- É necessário que o Verniz Retardante de chamas seja fornecido em recipientes fechados e lacrados, devidamente identificados com o nome do produto, nome do fabricante, lote, data de fabricação e validade;
- O material deve ser estocado em local seguro, bem ventilado e protegido contra fontes de calor e luz solar direta;
- Garantir que os EPIs adequados sejam utilizados para assegurar a segurança ao manusear e aplicar o produto.
- Recipientes danificados ou contaminados devem ser rejeitados e removidos dos locais dos serviços;
- O descarte de embalagens deve ser feito por empresa especializada e licenciada para a atividade.

Aplicação do verniz

- Antes do início efetivo dos serviços, o instalador deve aplicar o material de revestimento contrafogo em uma área aproximada de 10m². Essa região será vistoriada pela fiscalização da FDE e servirá como referência para textura, acabamento visual e outras propriedades físicas do restante dos serviços;
- Os vernizes não devem ser aplicados antes da instalação de lajes e da cobertura, e preferencialmente não deve ficar expostos aos intempéries durante o período de secagem;
- Os procedimentos de segurança ocupacional devem estar claramente descritos na Ficha de Segurança do Produto, que deverá ser fornecida pela empresa aplicadora antes do início dos serviços;
- A temperatura ambiente para aplicação não deve ser inferior a 10°C, e a umidade relativa não deve ultrapassar 65%, exceto em caso de instruções específicas de cada fabricante;
- Após preparo a superfície, o produto pode ser aplicado utilizando rolo de lã curta, trincha, pistola pulverizadora ou pneumática com caneca, seguido criteriosamente as recomendações de diluição, homogeneização e aplicação de cada fabricante;
- É necessário aplicar no mínimo 2 demãos do produto, respeitando o intervalo de tempo entre as demãos conforme o indicado pela fabricante;
- Aguardar o tempo de secagem do material conforme a recomendação do fabricante.

Camada de proteção

- Para áreas que necessitem de proteção extra contra abrasão como pisos, escadas e áreas externas. Essa camada deve ser aplicada de acordo com as instruções do fabricante, podendo ser uma camada de verniz para proteção ou base coat, após o tempo de secagem completa do verniz retardante de chamas.

Serviços

Etapas

Estrutura de madeira

S6.04

Verniz retardante de chamas para madeira

Revisão 0
Data 16/05/24

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Estrutura
de madeira

S6.04

Verniz retardante de chamas para madeira

Revisão 0
Data 16/05/24

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Manutenção

- O ciclo de manutenção refere-se ao intervalo de tempo durante o qual o produto mantém sua resistência sob as condições frequentes de uso dos substratos tratados. Após o período de 2 anos é recomendada a reaplicação do produto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S6-03	Estruturas de Madeira Engenheirada
Ficha	S5-03	Revestimento contra fogo (Condições gerais)
Ficha	S5-04	Pintura Intumescente para Revestimento contra Fogo

RECEBIMENTO

- Exigir laudo da construtora responsável pelas estruturas de madeira, comprovando tratamento superficial conforme especificações.
- Certificar-se de que as temperaturas e umidade relativa do ar registradas no relatório diário de obras estão de acordo com as recomendações do fabricante.
- Aferir se o material não apresenta rachaduras, bolhas ou qualquer exposição do substrato após o processo de secagem e cura.
- Verificar no relatório de controle de qualidade se os níveis de adesão atendem aos recomendados pela norma NBR 11003 – Tintas – Determinação de aderência -
- A fiscalização da FDE ou da construtora pode, a qualquer momento, acompanhar os ensaios de campo e procedimentos de controle de qualidade, ou ainda exigir a repetição de testes sempre que julgar necessário.

SERVIÇOS

15.04.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS
15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS
15.02.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS
15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | |
|-----------|-----------|
| 15.02.040 | 15.04.040 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento e aplicação do verniz retardante de chama

- | | |
|-----------|-----------|
| 15.02.041 | 15.04.041 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento e aplicação do verniz selante resistente a abrasão

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 15.02.040 | 15.02.041 | 15.04.040 |
| 15.04.041 | | |
- m² – pela área de estruturas protegidas.

NORMAS

- NBR 9442 – Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – método de ensaio

- NBR 7190 – 1:2022 – Estruturas de madeira em situação de incêndio
 - E662 – Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials
 - ISO 1182 – Reaction to fire tests for products – Non-combustibility test
 - NBR 8660 – Ensaio de reação ao fogo em pisos – Determinação do comportamento com relação à queima utilizando uma fonte radiante de calor
 - EN ISO 11925-2 – Reaction to fire tests. Ignitability of products subjected to direct impingement of flame Single-flame source test
 - ASTM E662-21 - Standard Test Method For Specific Optical Density Of Smoke Generated By Solid Materials
 - Instrução Técnica 10 – Controle de materiais de acabamento e revestimento, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
 - Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edificações, do corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
 - Decreto Estadual nº 46.076/01 – Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.